

ÜBUNGSBEISPIELE zu Listen

einfach gekettet:

Jedes DE hat einen Zeiger auf seinen Nachfolger, das letzte DE hat einen NULL-Zeiger (NIL-Pointer), zusätzlich wird weiterer Zeiger (Anker) für das 1. DE benötigt

Vervollständigen Sie unten angeführte Tabelle (alphabetische Reihung) und geben Sie den Anker an.

Index	Name	Zeiger
1	Fink	2
2	Müller	5
3	Schulz	6
4	Bauer	1
5	Meier	4
6	Huber	3

doppelt gekettet:

Jedes DE hat einen Zeiger zum Nachfolger und zum Vorgänger.

Vervollständigen Sie unten angeführte Tabelle (alphabetische Reihung) und geben Sie den Anker an.

Index	Name	Zeiger-NF	Zeiger-VG
1	Fink	2	5
2	Müller	5	3
3	Meier	4	6
4	Schulz	6	2
5	Bauer	1	0
6	Kreutzer	3	1

indiziert:

Zusätzlich zu den Datenelementen werden Indextabellen bzw. Indexdateien gespeichert, welche die Suchbegriffe (Schlüssel, Key) und einen Zeiger auf das Datenelement enthalten.

Vervollständigen Sie unten angeführte Indextabellen (alphabetische Reihung).

Index	Name	Tel.Nr.	Adresse
1	Fink	205	...
2	Huber	218	...
3	Schulz	471	...
4	Bauer	408	...
5	Meier	338	...
6	Berger	197	...

Suchbegriff Name

Index	Name	Zeiger
1	Fink	2
2	Huber	5
3	Schulz	0
4	Bauer	6
5	Meier	3
6	Berger	1

Suchbegriff TelNr.:

Index	Tel.Nr.	Zeiger
1	205	2
2	218	5
3	471	0
4	408	3
5	338	4
6	197	1

Framework

~~Das~~ Grundgerüst d. Projekt

im Vergleich zu Bibliothek: Gibt grundlegende Struktur vor

• Vorteile

= Schnell aufgesetzt

Wiederverwendbar

Oft verwendet (Lösungen online)

Sicher

Rad nicht neu erfinden müssen

• Nachteile

~~Funktionsumfang~~ Goldener Käfig

Lange Einarbeitungszeit

Unbekannte Abläufe im Hintergrund

Viel unnötiges

Beispiele: Laravel, #K6E, Vue, React, .NET

~~MVC~~ Architekturkonzepte

MVC

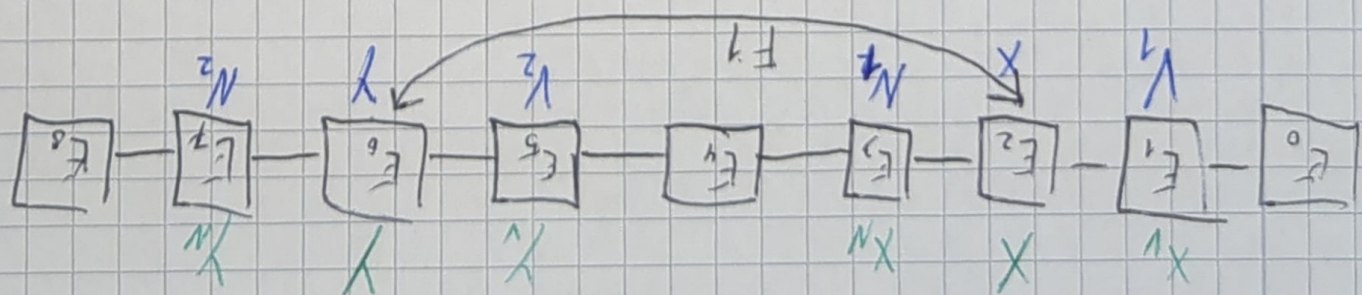
Model	Daten und Geschäftslogik	
View	Benutzeroberfläche (Eingaben/Ausgaben),	Frägt Daten von Model ab
Controller	Verknüpfung zwischen Model und View	

MVP

Model	Daten und Geschäftslogik	
View	Benutzeroberfläche (Eingabe/Ausgabe),	
Presenter	Verknüpfung zwischen Model und View	

MVVM

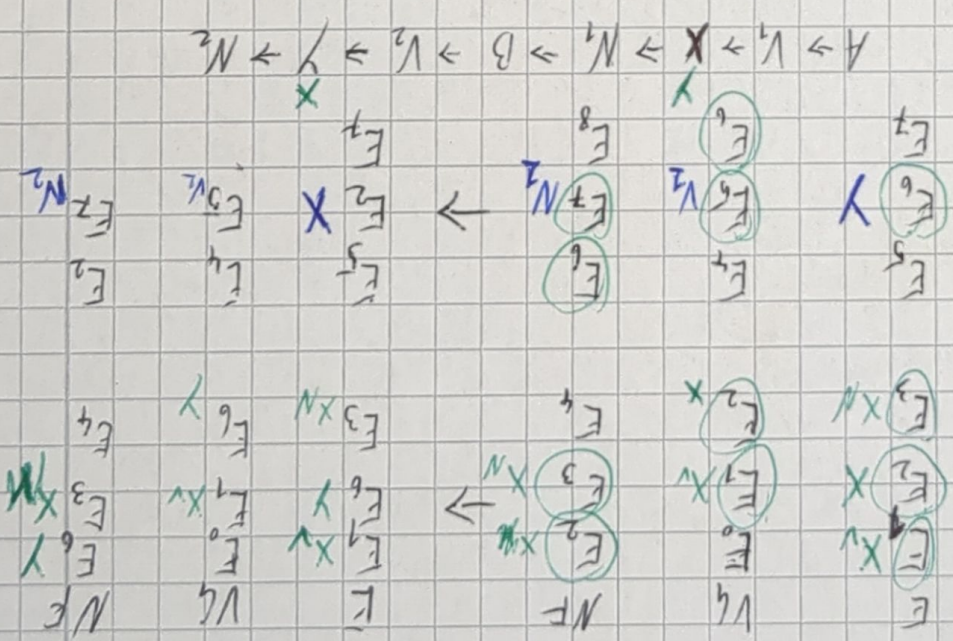
Model	Daten und Geschäftslogik	
View	Benutzeroberfläche (Eingabe/Ausgabe)	
View Model	Verknüpfung zwischen Model und View	Abstrakte



Neue Folge: $E_0, E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6, E_7, E_8$

E_1 Total E_2, E_6

Ref. zu/von E_2



$$A \rightarrow V_1 \rightarrow X \rightarrow N_1 \rightarrow B \rightarrow V_2 \rightarrow Y \rightarrow N_2$$

$NF(V): X \rightarrow Y$
 $NF(Y): N \rightarrow X$
 $NF(X): Y \rightarrow X$

$V_6(N): Y \rightarrow X$
 $V_6(X): V \rightarrow Y$
 $V_6(Y): X \rightarrow V$

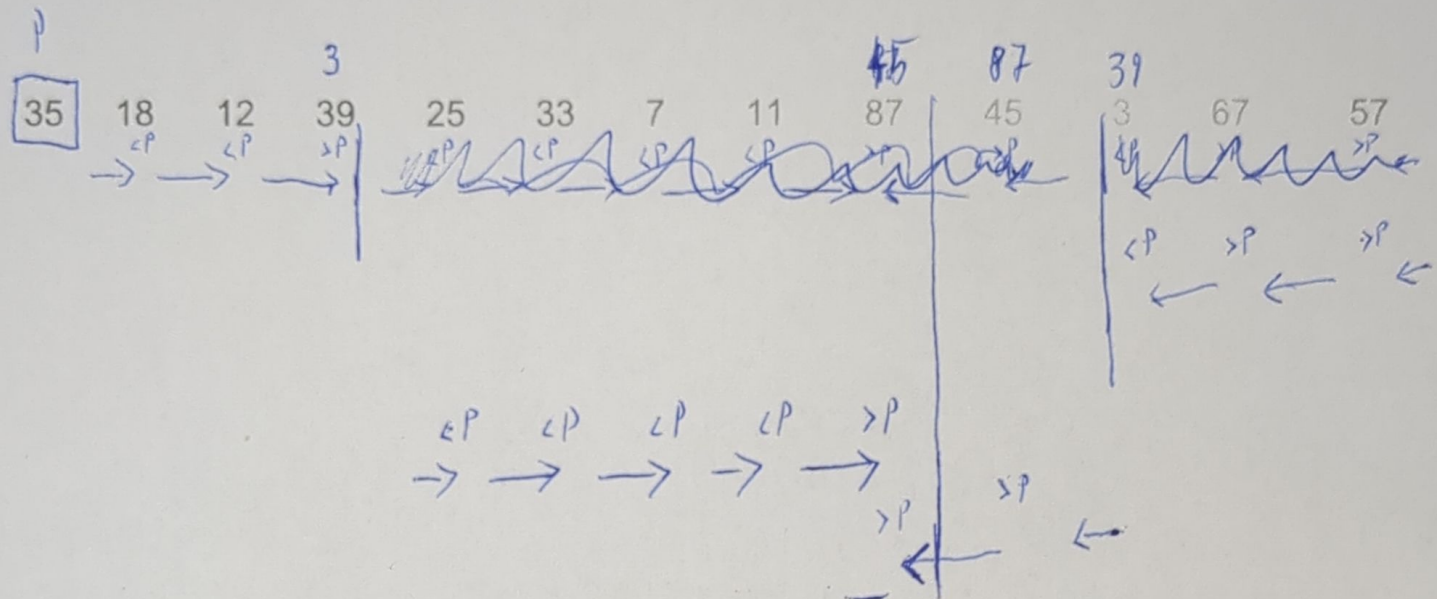
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$

N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$

N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$
N_2	V_2	B	N_1	X	V_1	A	V_6	$V_6(N_1): Y \rightarrow X$	$V_6(X): V \rightarrow Y$	$V_6(Y): X \rightarrow V$

Übungsbeispiel Quick Sort - 3

Sortieren Sie folgende Zahlenreihe aufsteigend nach dem Quick-Sort-Verfahren und schreiben Sie jedes Mal die Zwischenergebnisse an – welches Prinzip wird verfolgt!?



18 12 39 25 33 7 11 35 45 87 39 67 57

O - Notation

beschreibt Komplexität bzgl. Zeit / ~~Speicher~~ Aufwand

möglichkeiten:	konstant	$O(1)$	
	linear	$O(n)$	
	quadratisch	$O(n^2)$	
	logarithmisch	$O(\log(n))$	
	quasilinear	$O(\log(n) \cdot n)$	

* abh. v. Implementierung

Sortierverfahren	Big O (avg case)	stabil / instabil	in Place / nicht in Place	Space Compl.
Bubble	n^2	ja stabil immer	ja	$\frac{1}{2}n$
Insertion	n^2	ja stabil immer	ja	1
Selection	n^2	nein stabil	ja	1
Merge	$n \log(n)$	ja immer	nein	$\frac{1}{2}n$
Quicksort	$n \log(n)$	nein stabil	jein... (rekursiv)	$\log(n)$

Bubble Sort

Vergleich mit nachfolger. Bei Bedarf Tausch; ~~top~~ nächstes Element wiederholen bis sortiert

Insertion Sort

Kleinstes Element suchen

in 1. Stelle setzen

Für Restliche Liste wiederholen

Selection Sort

Aufteilen in 2 Stapel: ~~unsortiert~~ sortiert, unsortiert
Element aus unsortiert entfernen und in sortiert an passender Stelle wiederholen
wiederholen bis sortiert

Merge Sort

Liste in ~~Teillisten~~ sortierte Teillisten aufsplitten (z.B. Einzelemente)

Jeweils kleinstes Element aus 2 Teillisten in

2 Teillisten vergleichen $\rightarrow$ ~~neue~~ in neuer Liste zusammenfassen

jeweils kleinstes Element der beiden Listen vergleichen

kleinstes Element in neuer Liste einfügen

- wiederholen bis sämtliche Elemente aus Teilliste in neuer Liste übertragen*
 - wiederholen bis sämtliche Teillisten auf "Ebene" verglichen wurden
 - Auf nächsthöherer Ebene wiederholen, ~~bis~~ bis fertig sortiert
- ~~Teillisten~~ auf nächste Ebene hochstufen (bei ungerader Anzahl nicht letzte Teilliste)

Quick Sort

Pivot Element auswählen

Elemente $<$ ~~als~~ Pivot Element in neuer Liste zusammenfassen (falls sinnvoll)

Quick Sort auf neue Liste ausführen

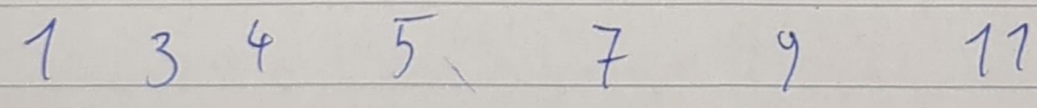
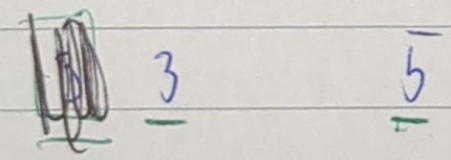
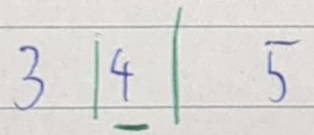
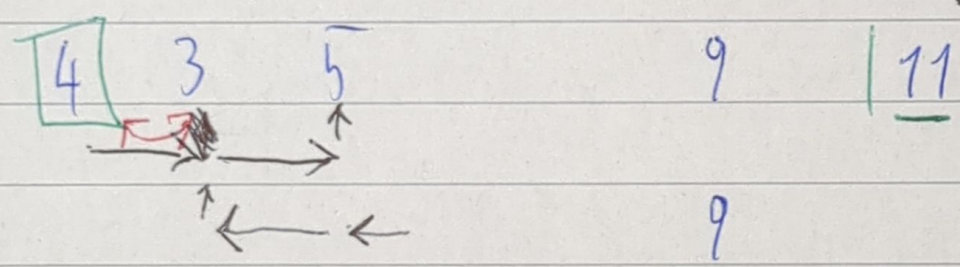
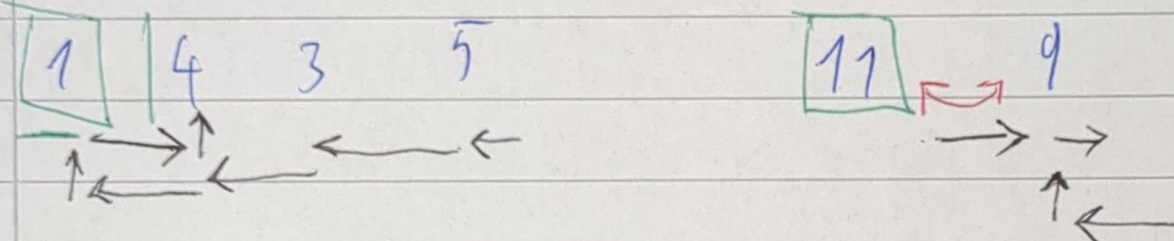
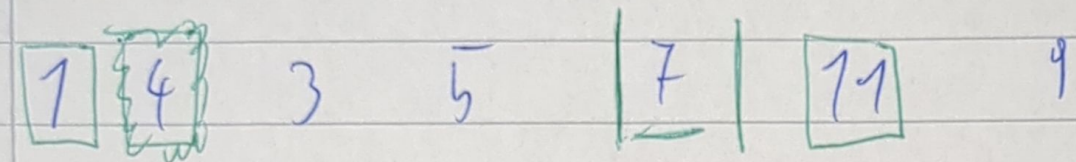
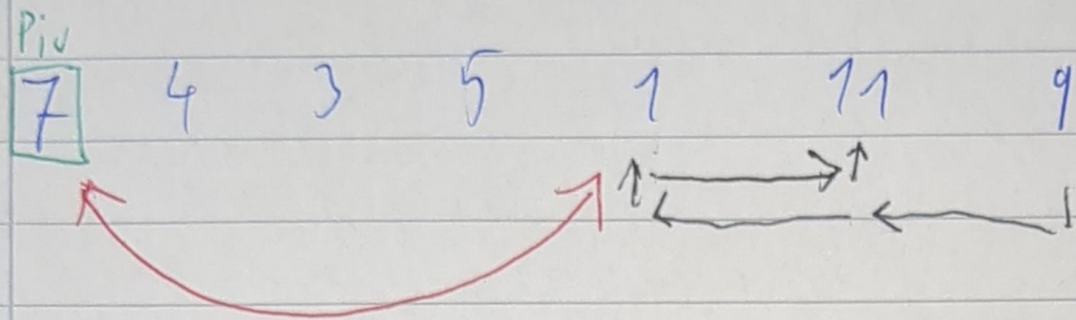
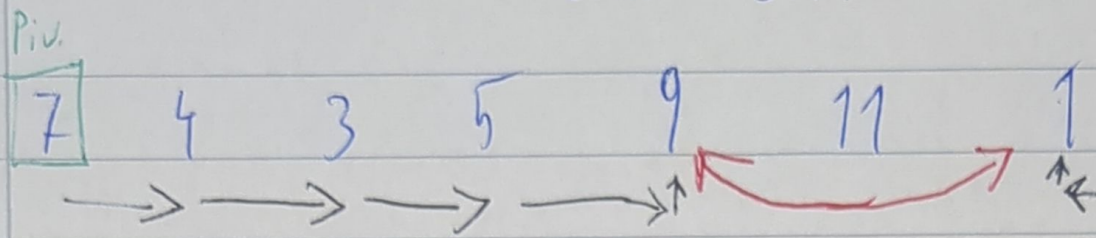
Elemente $>$ Pivot Element in neuer Liste zusammenfassen (falls sinnvoll)

Quick Sort auf neue Liste ausführen

PHP SQL - implementation

	PHP Data Objects	My SQL improved
	PDO	MySQLi
Database Support	diverse (12)	MySQL
API	OOP	OOP, Procedural
Connection	Easy	Easy
Named Parameter	✓	X
Prepared Statements	✓	✓
Performance	Fast	Fast
Stored Procedures	Yes ✓	Yes ✓
Asynchron Abfragen	X	✓ (SELECT)

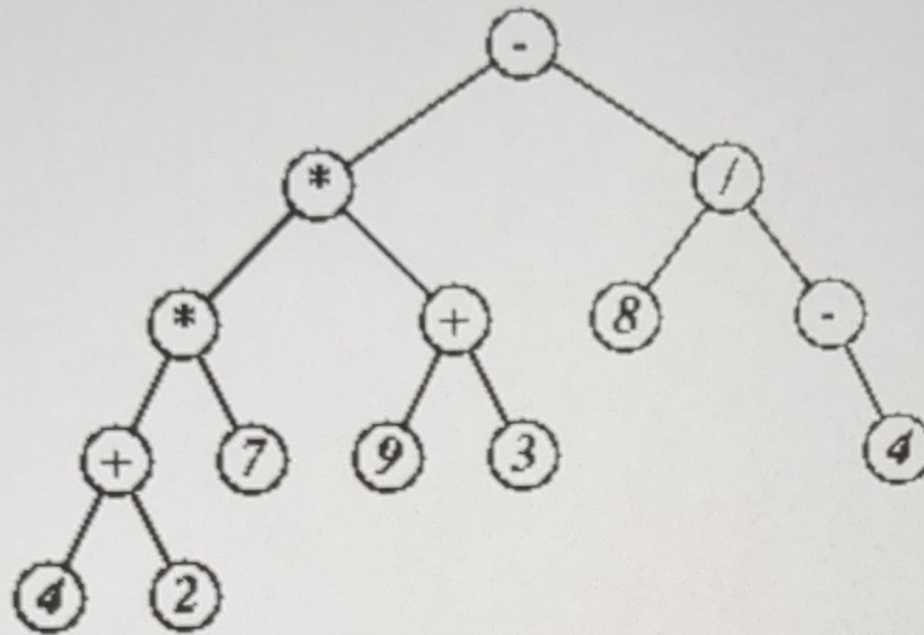
Quick - Sort



21.11.24

3ITI INF

Binärbäume – Traversierung Aufgabe 2

Traversierung binärer Bäume – A2

geben Sie jeweils die Traversierung (Formel) an für einen Durchlauf in:

PREORDER:

$$- * * + 4 2 7 + 9 3 / 8 \text{ UM } 4$$

POSTORDER:

$$4 2 + 7 * 9 3 + * 8 4 \text{ UM } / -$$

INORDER:

$$4 + 2 * 7 * 9 + 3 - 8 / \text{ UM } 4$$

Übungsbeispiel geordneter Baum:

Konstruieren Sie einen geordneten Baum

Geben Sie weiters alle Brüder, Blätter und Level des Baumes an.

→ Vorgabe: linker Nachfolger ist kleiner als Wurzel/Vorgänger

^a	^b	^c	^d	^e	^f	^g	^h	ⁱ
19	1	26	11	21	43	38	55	58

^j	^k	^l
0	7	5

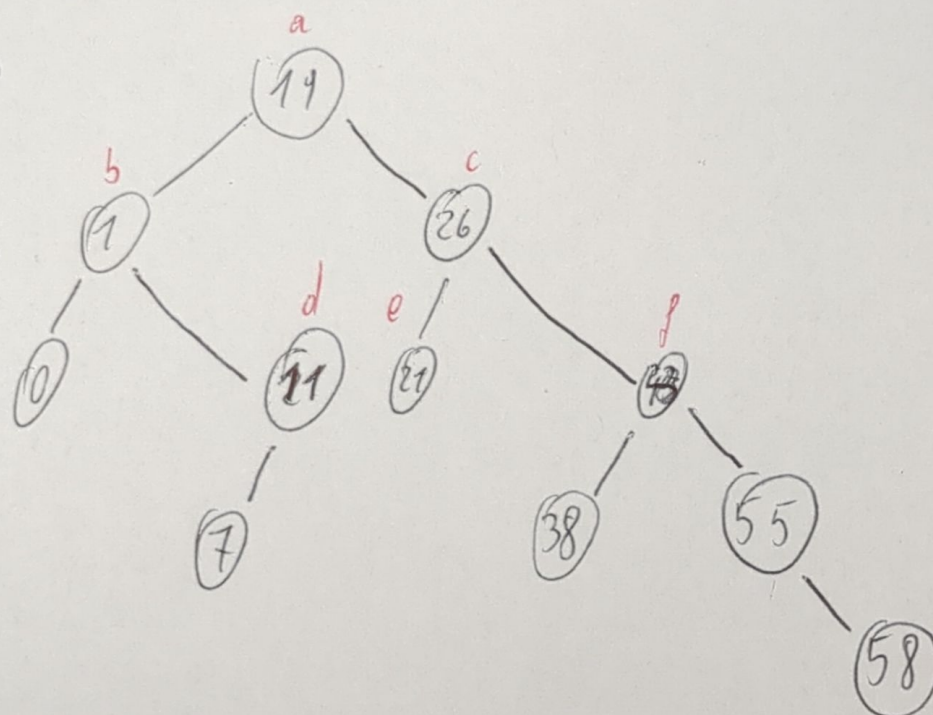
a) 19 als Wurzel definieren

b) $1 < 19 \rightarrow$ linksc) $26 > 19 \rightarrow$ rechts

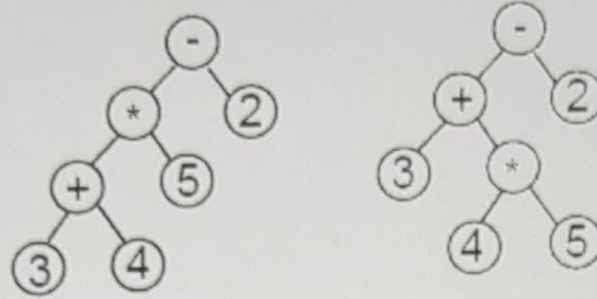
d) $11 < 19 \rightarrow$ links
 $11 > 11 \rightarrow$ rechts

e) $21 > 19 \rightarrow$ rechts
 $21 < 26 \rightarrow$ links

f) $43 > 19 \rightarrow$ rechts
 $43 > 26 \rightarrow$ rechts



Beispiel 1:

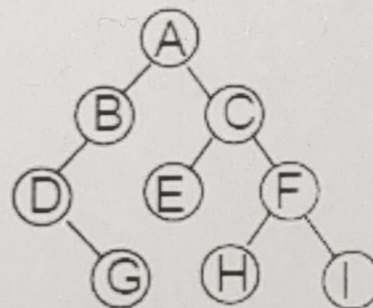


- 1) Welche math. Formel - arithmet. Ausdruck wird dargestellt?
- 2) Wie lautet das Ergebnis?
- 3) Pre- In- Post - order Durchlauf?

$$(3 + 4) \cdot 5 - 2 = 3$$

$$4 \cdot 5 + 3 - 2 = 21$$

Beispiel 2:



Besuchsfolge Inorder-Durchlauf: DBAEGCHFJ

Besuchsfolge Preorder-Durchlauf: ABDCEGFAJ

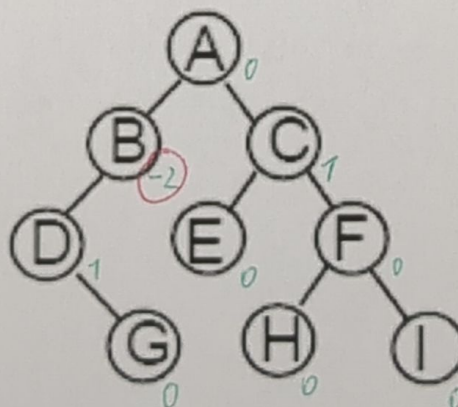
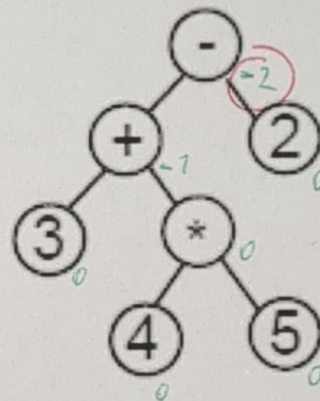
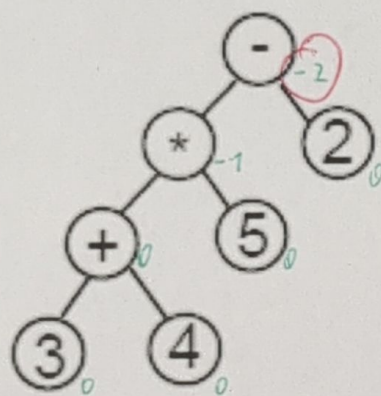
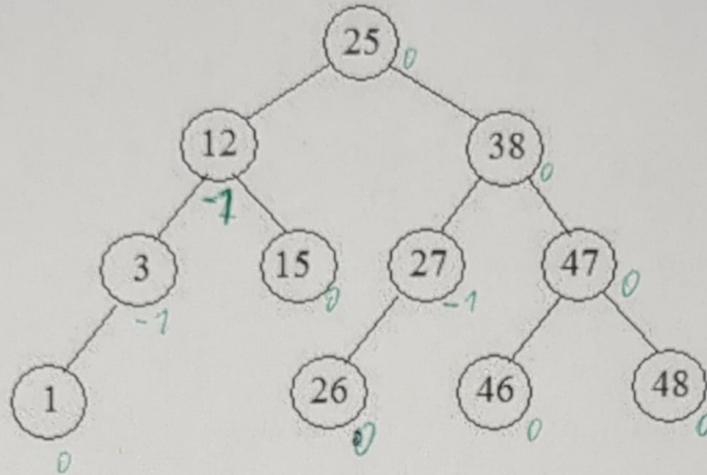
Besuchsfolge Postorder-Durchlauf: DBGEHJFCA

LEVEL ORDER: A B C D E F G H I

==> Ziel ist Bäume in
einer Liste darstellen zu
können.

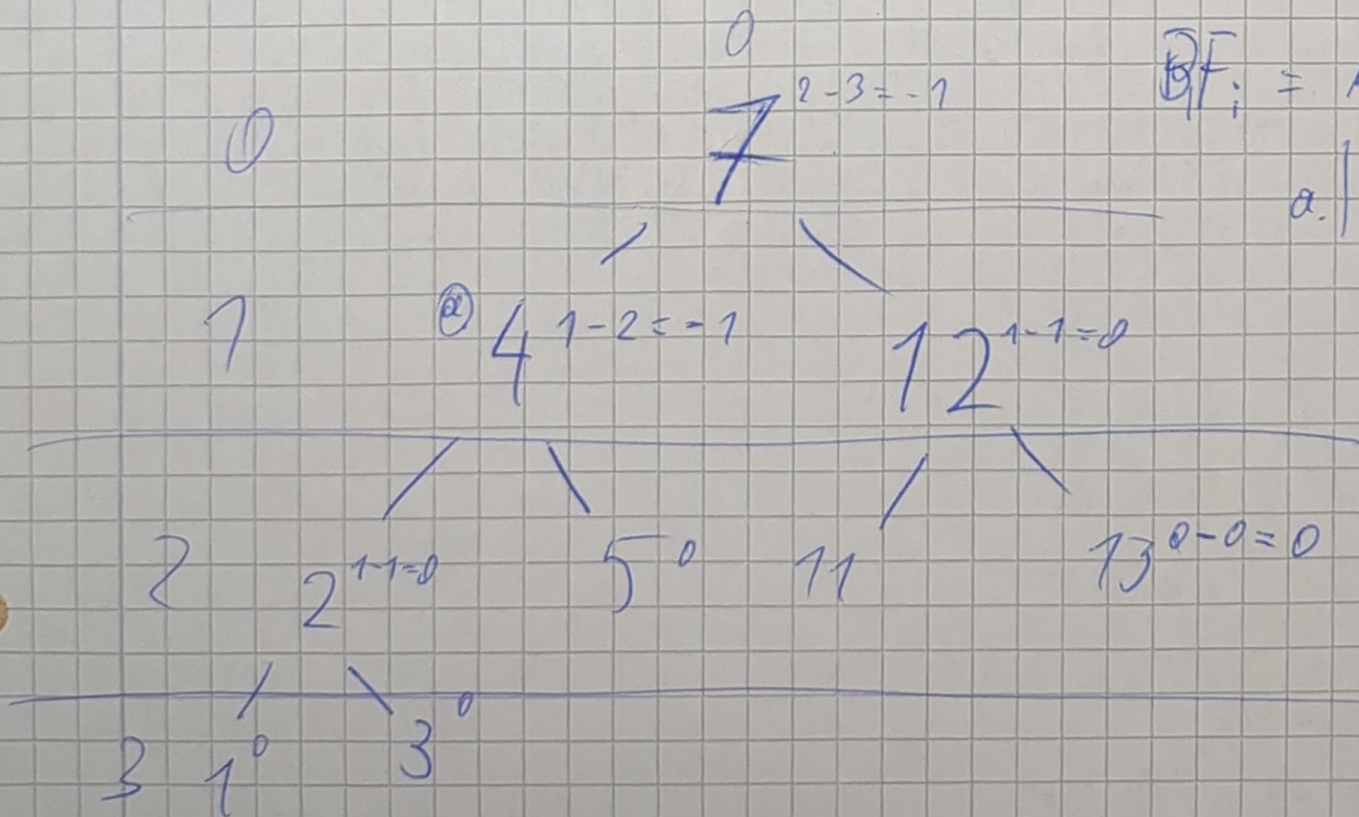
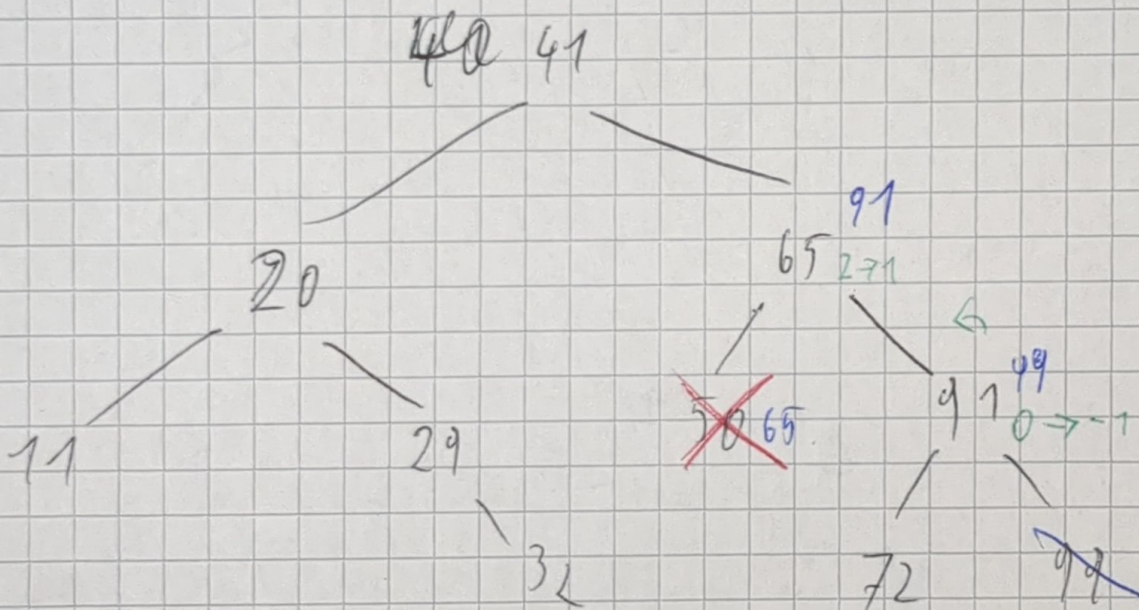
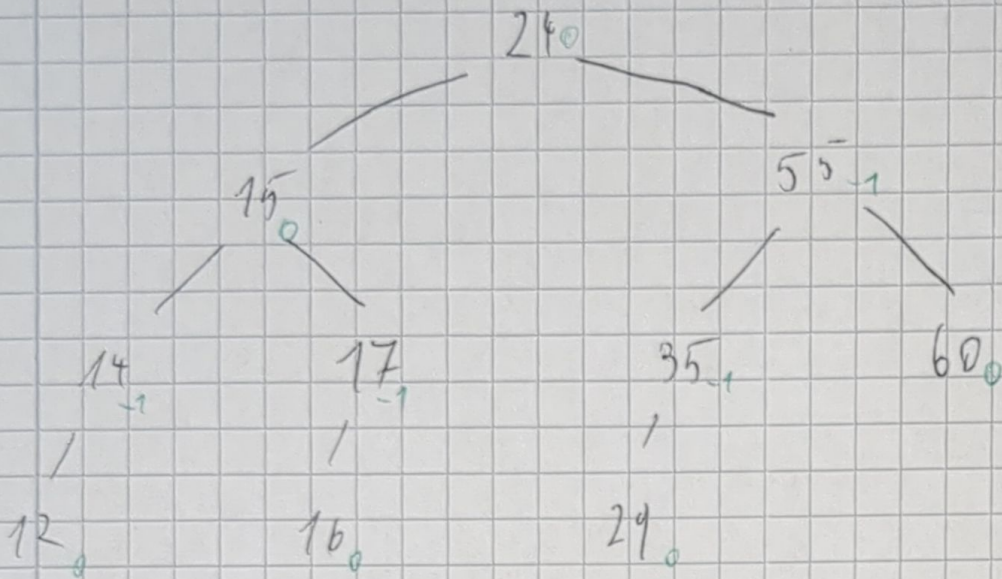
Übungsbeispiele AVL – Baum - Balancewerte

Geben Sie die jeweiligen Balancewerte der abgebildeten Bäume an.



55, 24, 12, 17, 15, 14, 35, 29, 60, 16

12, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 35, 55, 60



BF: = MarkNode_R - MarkNode_L

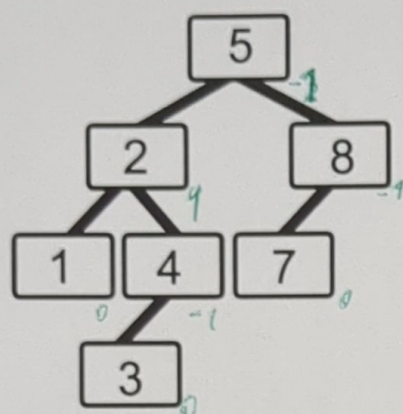
a. 2 - 3 = -1

⇒ 7 - 2

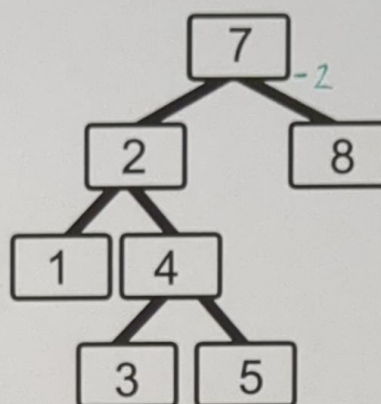
Übungsbeispiel AVL – Bäume - Unterscheidung:

Prüfen Sie ob bei den abgebildeten Bäumen die AVL-Forderungen erfüllt sind!

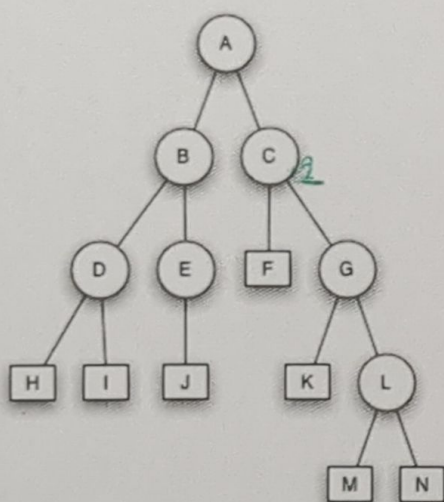
JA / NEIN



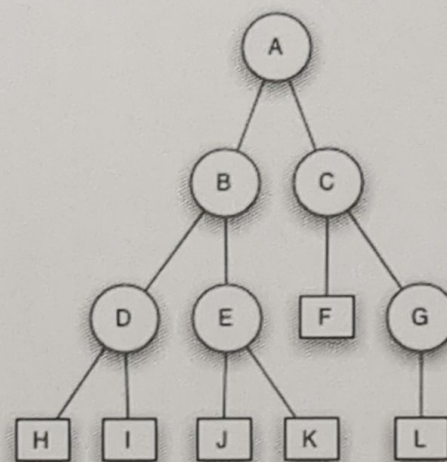
JA / NEIN



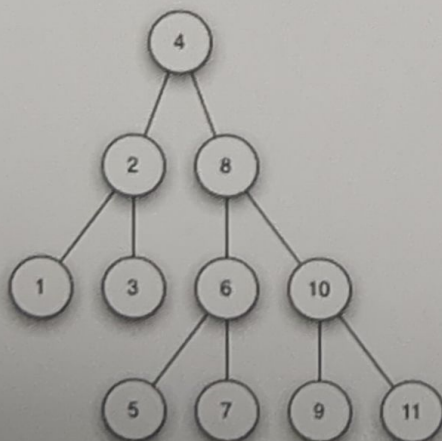
JA / NEIN



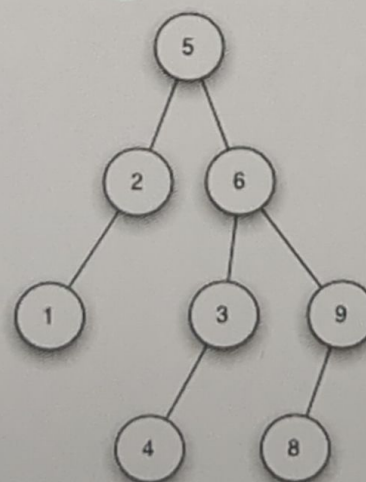
JA / NEIN



JA / NEIN



JA / NEIN



Merge Sort

14, 18, 11, 7, 4, 2, 8

14, 18, 11, 7 4, 2, 8

14, 18 11, 7 4, 2 8

14 18 11, 7 4 2 8

14 < 18 | 11 < 7 | 4 < 2 | 1

14, 18 | 7, 11 | 2, 4 | 8

14 < 7, 14 < 11 | 14, 11 | 2 < 8 | 4 < 8 | 8

7, 11, 14, 18 | 2, 4, 8

7 < 2 | 7 < 4 | 7 < 8 | 11 < 8 | 11 | 14 | 18

2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18

14 18 11 7 4 2 8

14 < 18 11 < 7 4 < 2

14, 18 7, 11 2, 4 8

14 < 7 14 < 11 2 < 8 4 < 8

7 11 14 18 2 4 8

7 < 2 7 < 4 7 < 8 11 < 8 11 14 18

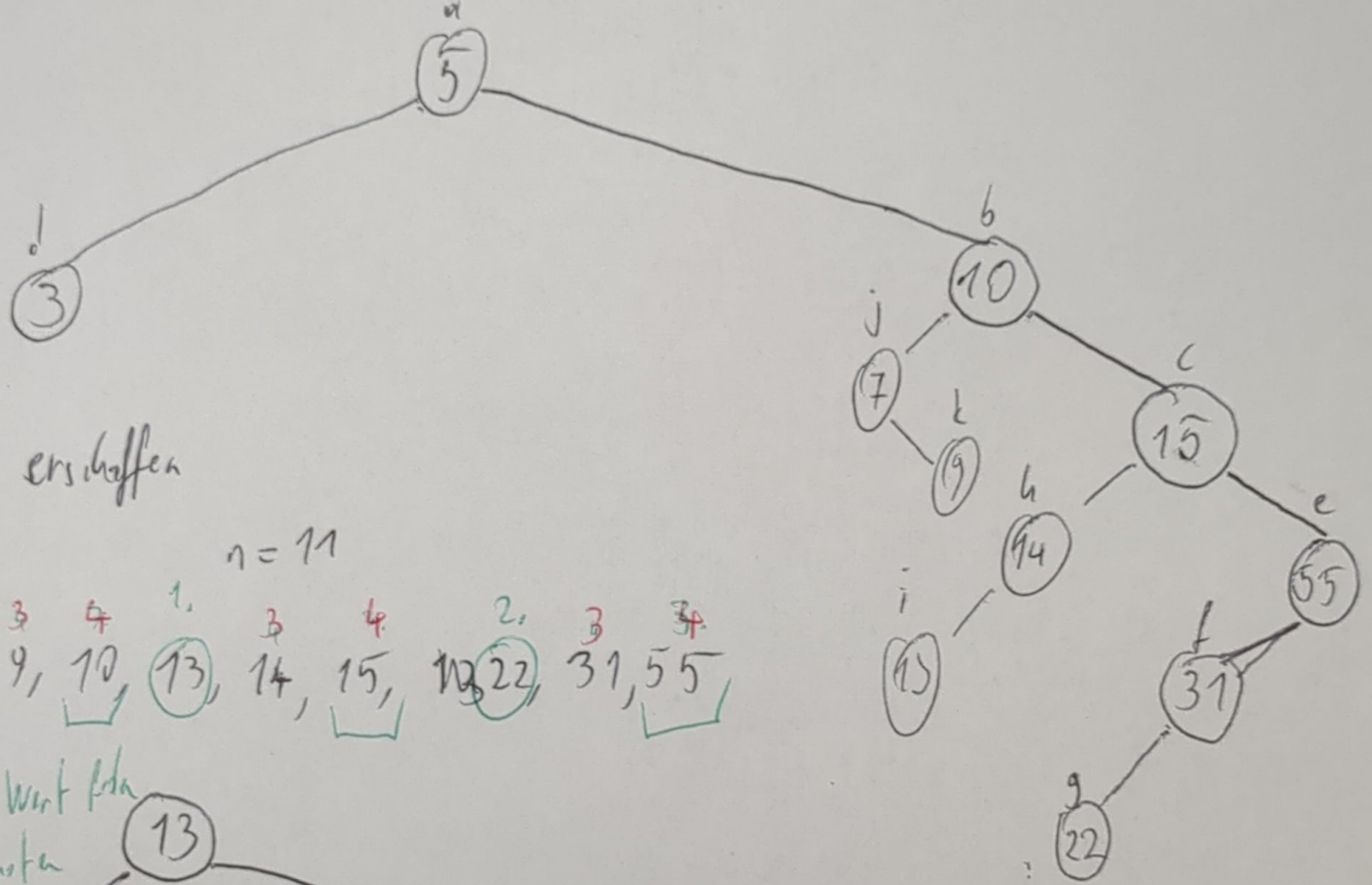
2 4 7 8 11 14 18

Übungsbeispiel geordneter Binärbaum / AVL - Baum:

Erstellen Sie anhand der unsortierten Ausgangsliste einen entsprechenden Binärbaum!
Leiten Sie diesen in einem 2. Schritt in einen entsprechenden AVL-Baum über.

Regel: Linker Nachfolger ist kleiner als die Wurzel/Vorgänger!

a b c d e f g h i j k
5 10 15 3 55 31 22 14 13 7 9



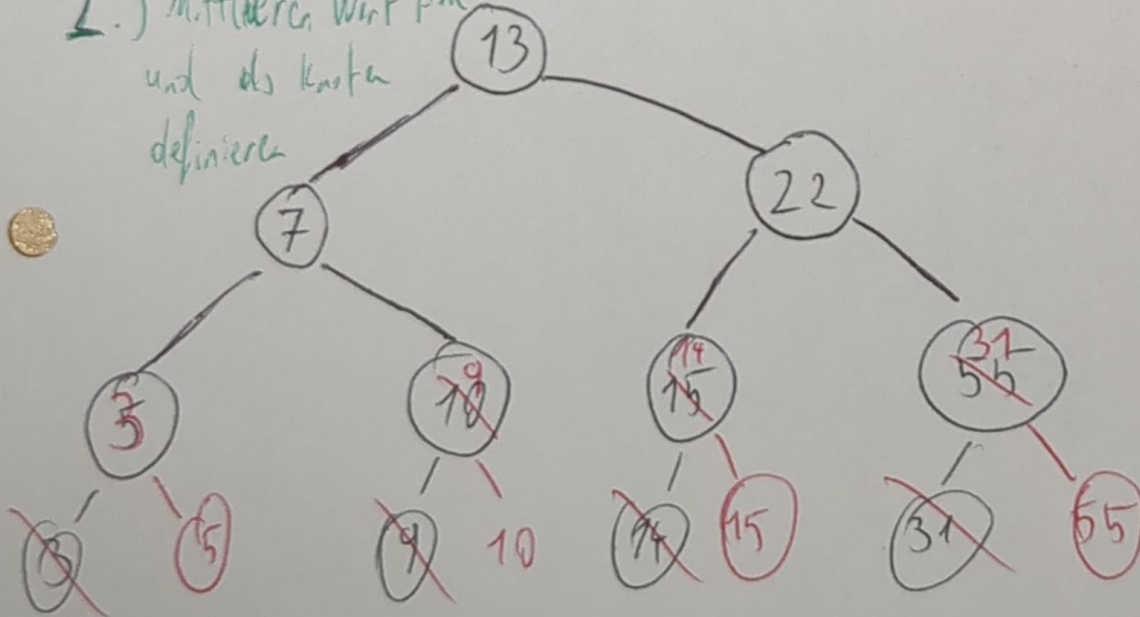
AVL - Baum erschaffen

1.) Sortieren

n = 11

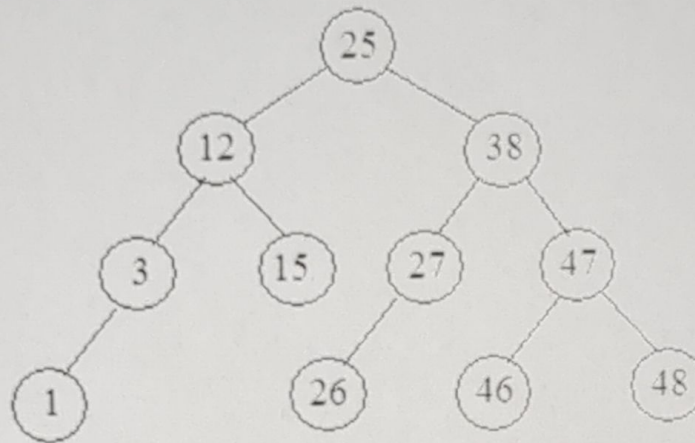
3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 31, 55

2.) Mittleren Wert finden
und als Knoten
definieren



Übungsbeispiele AVL - Baum

Geben Sie die jeweiligen Balancewerte der abgebildeten Bäume an. Löschen Sie in einem weiteren Schritt einzelne Elemente wie angegeben.



Löschen Sie die Knoten 15, 38, 26, 25 und 12 in dieser Reihenfolge. Geben Sie alle notwendigen Schritte beim Löschen an, damit der Baum ausgeglichen bleibt. Skizzieren Sie den AVL-Baum nach jedem Löschen eines Elementes.

Übungsbeispiel AVL – Bäume – Rotationen/Einstieg 2:

Die Elemente werden in folgender Reihenfolge eingegeben. Beschreiben Sie die daraus resultierende Art der Rotation und begründen Sie Ihre Entscheidung!

insert 3, 2, 1

→ einfache Rechts-Rotation

Begr.: 3 (-2), 2 (-1)

insert 4, 5

→ Links - Rotation

Begr.: $2(2), 4(1), 3(2), 4(1)$

insert 6

→ kin Links - Rotation

Begr.: $2(2), 4(1)$

insert 7

→ Link₁ - Rotation

Begr.: 5 (2), 6 (1)

insert 16, 15

→ Reddy, Linky - Rotation

Begr.: $7(2) \quad 16(-1)$

insert 13+12+11+10

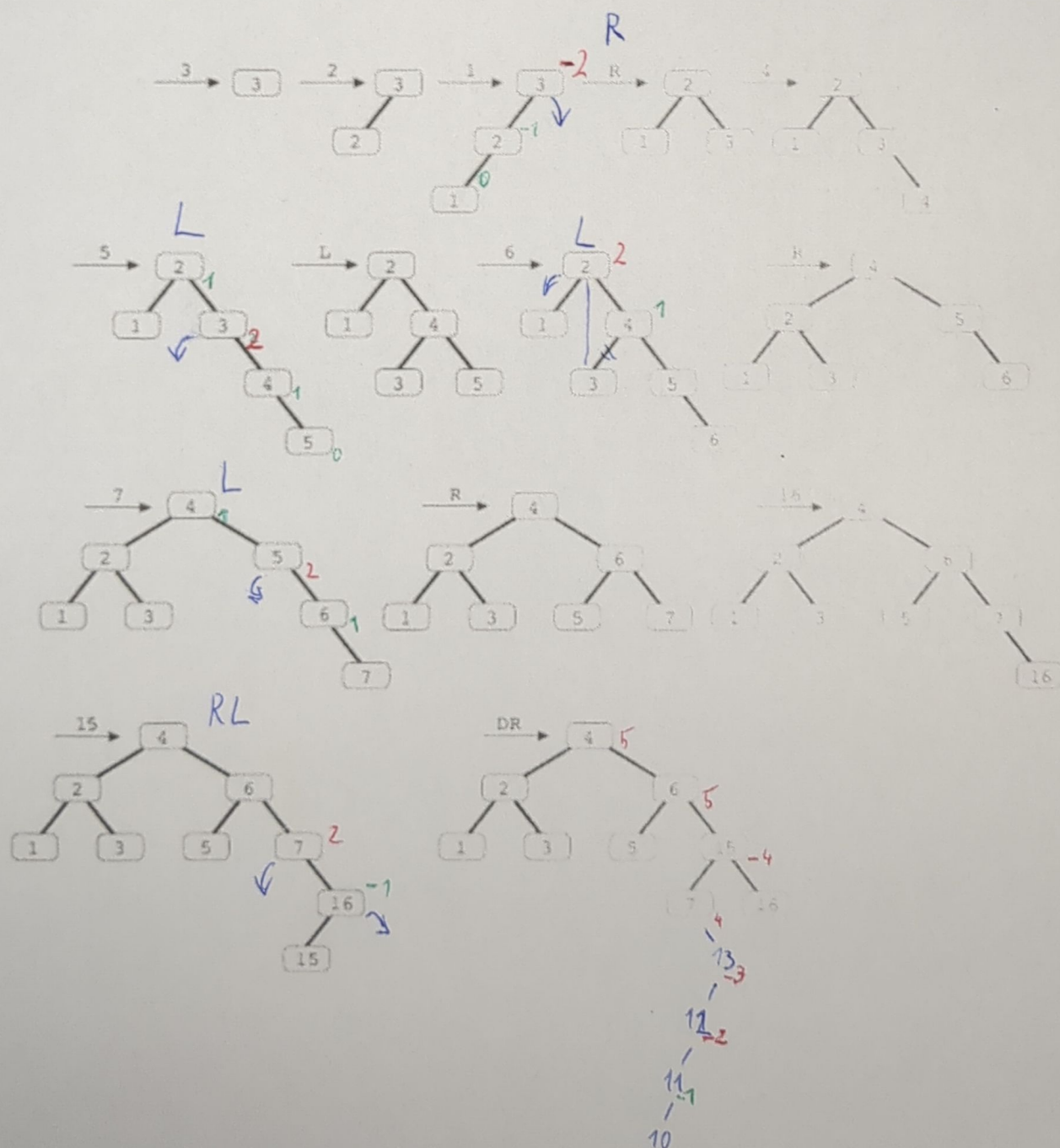
→

Begr.:

? 46 oder 13, 12, 11, 10
insert 8, 9

→

Begr.:



Piv.
 $\boxed{2}$ 8 11 7 4
 u ← ← ← 0

$2 < 8 !$ u

$2 < 4$

$2 < 7$

$2 < 11$

$2 < 8 = u \rightarrow$ kein Swap

Piv.
 2 $\boxed{8}$ 11 7 4
 u 0

$8 < 11 !$

$8 > 4 ! \rightarrow$ Swap $8 \leftrightarrow 4$

2 4 11 7 8
 2 $\boxed{8}$ 4 7 11
 u → u → u

$8 > 4$

$8 > 7$

$8 \neq 11 !$

Selection - und Insertion - Sort

MVC, MVP, MVVM

Model, View, Controller

PHP ... vergleich

übersicht

Datenbank

:

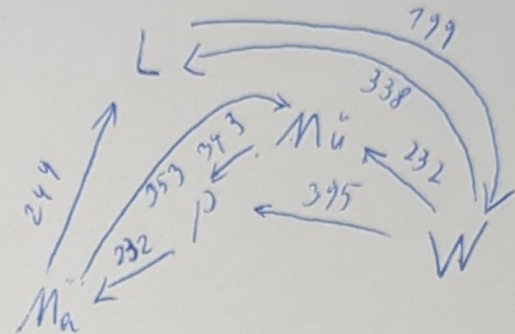
PHP / MySQL

Übungsbeispiel Graph / Warshall 1 - Ergänzung:

Graphentheorie: Erklären sie das Warshall-Verfahren anhand folgenden Beispiels:

1. Graphentheorie: Ermitteln Sie für folgende Vorgaben die günstigsten Preise für die jeweiligen Verbindungen anhand des Warshall-Verfahrens (Was ist aus der Matrix nicht ersichtlich?)!

Wien – Paris	€ 395,-
Wien – London	€ 338,-
Madrid – London	€ 249,-
München – Paris	€ 343,-
Madrid – München	€ 353,-
Paris – Madrid	€ 232,-
Wien – München	€ 232,-
London – Wien	€ 199,-

 $\mathbb{Z}_1, S_1 (w)$ nach

	W	P	L	Ma	Mü
W	0	395	338		232
P		0		(232)	
L	199	594	0		431
Ma			249	0	353
Mü		(343)		567	0

VON

2252	0	395	338	627	232
(P)	-	0	-	232	-
199	599	0	826	431	
-	-	243	0	353	
-	353	-	575	0	

nach

	W	P	L	Ma	Mü	
W	0	*	*	P	*	
P	Ma	0	Ma	*	Ma	
L	*	W	0	P	W	
Ma	L	K Mü	*	0	*	
Mü	Ma	*	Ma	P	0	

VON

7353	0	315	338	627	232
(L)	-	0	-	232	-
179	594	0	826	431	
448	843	249	10	353	
-	343	-	575	0	

7454 (A1a)	0	395	338	(627)	232
	(771)	0	(572)	(323)	(676)
	199	594	0	(826)	431
	(448)	(843)	(249)	0	(353)
	(102)	343	(824)	(575)	0

25, 50	395	338	627	232
(m)	771	0	572	323
	199	594	0	826
	448	646 848	299	0
	1023	343	824	575
				0

P nach W: $P \rightarrow M_2 \rightarrow L \rightarrow W \dots 771 \text{ €}$

W nach Ma: $W \rightarrow P \rightarrow Ma \dots 627 \text{ €}$

Mü nach L: $M_i \rightarrow M_a \rightarrow L \dots$ 824 €